

Cor immersion inyectiva imp embebimiento

Corolario 1. Sea $F: M \longrightarrow N$ una inmersión inyectiva, entonces cualquiera de las siguientes condiciones implica que F es un embebimiento:

- I. F es abierta o cerrada.
- III. F es propia.
- II. M es compacto.
- IV. M y N tienen la misma dimensión.

Demostración: Por definición, basta ver que F es un homeomorfismo sobre su imagen. Como F es inyectiva y es sobreyectiva sobre su imagen, es biyectiva. Luego en cualquier caso, basta ver que $F^{-1}: F(M) \subset N \longrightarrow M$ es continua. Es decir, queremos probar que

$$\forall U \in \mathcal{T}_M : (F^{-1})^{-1}(U) = F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

- I. Si F es abierta, $\forall U \in \mathcal{T}_M : F(U) \in \mathcal{T}_N$ y como $F(U) \subset F(M)$, $F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}$.

Si F es cerrada, $\forall U \in \mathcal{T}_M : (F(U^c))^c \in \mathcal{T}_N$ y, como F es inyectiva,

$$(F(U^c))^c = F(U) \cup (F(M)^c) \in \mathcal{T}_N \implies F(U) = (F(U^c))^c \cap F(M) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

■